无人系统设计　课程作业 03　　2025. 03. 24

注：每次作业以 100 分满分计

基于 Water-Tank Model 实例的强化学习方法原理基本运用实验

作业问题背景：

课程学习示例“Create Simulink Environment and Train Agent / Water Tank Model”（示例网址：https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/create-simulink-environment-and-train-agent.html）中，采用强化学习方法中的 DDPG agent 替代 PID 控制方法进行水箱液位高度的自动控制。水箱（Water tank）的 Simulink 模型及其工作过程和运行参数的详细说明，详见 https://ww2.mathworks.cn/help/slcontrol/ug/watertank-simulink-model.html 。

DDPG agent 采用执行器-评价器方法（actor-critic learning algorithms），其方法原理结构如图 1-1 所示：

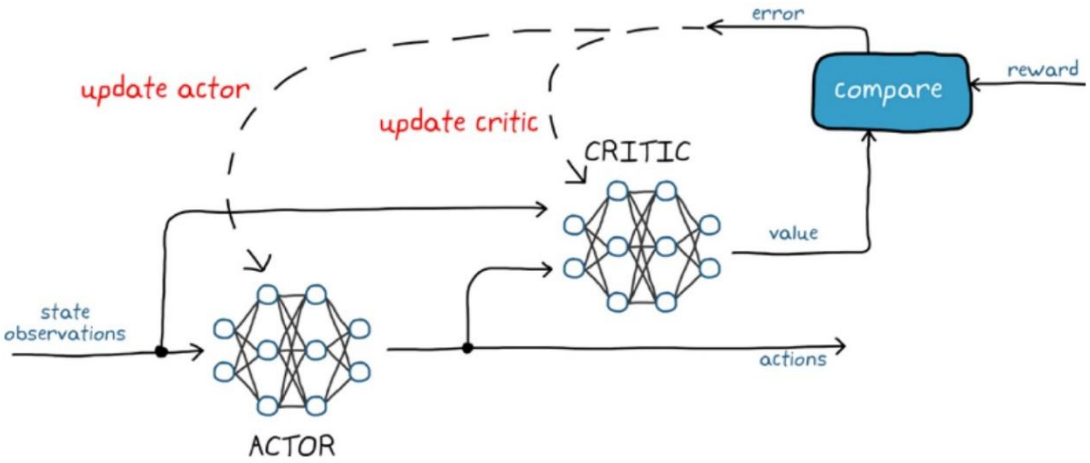


图 1-1 执行器-评价器（actor-critic）方法结构

该学习示例中，包括“**Create the Environment**”、“**Create the Critic**”、“**Create the Actor**”、“**Create the DDPG Agent**”、“**Train Agent**”、“**Validate Trained Agent**”、以及一个“**Local Reset Function**”示例等步骤和参数说明。

需要同学们通过该示例，学习掌握 actor 和 critic 深度神经网络的构建方法和设计方法，包括利用如图 1-2 所示 MATLAB APP 当中的“深度网络设计器”查探设计深度神经网络及其导出设计代码的方法。

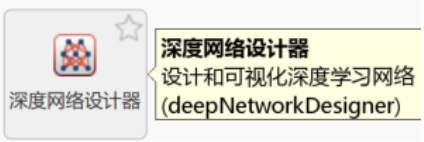


图 1-2 深度网络设计 APP

同时，基于该简单学习示例，通过学习利用 Simulink 的网络通讯控件（UDP/TCP 等），将强化学习过程中的 Agent 控制器与被控对象（Environment）基于“远程”网络通讯进行分离，以逐步了解和熟悉课程后续大作业设计阶段各小组的 AI 控制器 agent 与课程实验平台（Environment）当中的战机（类似于本次学习示例当中的水箱）之间基于 TCP 协议进行互联以形成训练环境的训练过程。

注：助教们在设计课程实验平台的网络互联方式上，力主采用 TCP 协议而非 UDP，担心 UDP 可能会有数据包丢失等不可靠的情况发生。TCP 和 UDP 方式各有优缺点，这点请同学们思考，期望同学们在课程平台的实验过程中勇于提出自己对平台的设计与改进建议。

课程实验平台中，无人飞机等的动力学模型、观察量的生成（Observations）均在服务器上，同学们的战机控制 Agent 运行在自己本地，state observations（敌我双方的飞机位姿态势等环境观察数据）、actions（对自己战机的飞行行为的操纵控制量（油门、俯仰、翻滚、航向等几个操纵舵的控制量））等，均是通过网络进行互联交互的。

作业/实验目的：

1. 掌握 actor-critic 学习结构的深度网络设计与配置方法；
2. 实验体会不同网络规模与结构对训练过程效能的影响；
3. 进一步实验尝试并思考强化学习模型中 agent 的多个参数对训练过程的影响，包括但不限于环境状态量、观察输入、奖励函数、终止条件、数据初始化函数等；
4. 了解并初步掌握基于 Simulink 网络通讯控件进行网络数据交互的方法。

作业参考资料：

1. Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) Agents，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/ddpg-agents.html

2. Send and Receive Data over TCP/IP Network，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/instrument/send-and-receive-data-over-a-tcpip-network.html

3. TCP Server，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/slrealtime/io_ref/tcpserver.html

4. 课程课件，及网络上自主查阅的相关资料。

作业/实验题目：（共 5 题，每题 20 分）

1. 基于本作业学习示例，尝试对其中的 actor 和 critic 的网络结构进行调整，包括网络的宽度和深度，观察相应的训练过程变化，记录实验结果，分析其变化原因，并形成自己的实验体会结论。要求至少实验尝试 4 种以上的组合调整。

要求：

（1）每个调整实验，报告有别于示例的不同之处，包括参数配置、及其代码行等，以及如图 1-1 所示的可学习参数的数量截图，以及自己想陈述报告的任何内容；



图 1-1 critic 和 actor 深度网络的可学习参数数量记录

（2）提供训练完成后的“Reinforcement Learning Episode Manager”截图（可按 Windows 的 Alt+PstSc 组合键截取鼠标选中的窗体图）；

（3）提供“Reinforcement Learning Episode Manager”中“More Details”点击后的训练结果详情截图；

（4）基于上述的 4 组以上的参数组合调整实验，以表 1-1 所示简表方式，对照分析实验结果。（可以自定义认为合适表述的对照分析格式）

表 1-1 对比实验分析简表（突出要点即可）

序号	Actor 宽度	Actor 深度	Critic 宽度	Critic 深度	学习参数数量	结果特点（训练速度、水位控制过程稳定速度等）	原因分析
1					A: C:		
2							
3							
4							
5							
6							

（5）自己调参过程中，对所调整参数的作用的认识和理解。

2. 尝试对该学习示例中的训练终止条件、奖励函数、环境状态观察量（observation）、以及每局起始数据初始化/复位函数（LocalResetFcn）等进行可能的向好调整，检验是否能够有效减少训练时间，或某项或某些指标在向你预期的方向发展。

要求：

（1）请将尝试调整修改的内容、设计思路、实验结果、以及对于出现该结果的原因分析汇报在作业报告中。

注：重点完成以上作业内容以后，自学完成以下基于 IP 的网络数据互联实验，题目不特别限定采用 UDP 或 TCP 协议，采用 TCP 协议的配置相对稍微复杂一点。

3. 新建一个 Simulink 空白模板文件，命名为 my_network.slx，练习实现一个简易的基于 Localhost 的 IP 网络通信模块，包括数据发送和数据接收，要求显示接收到的数据且接收到的数据和发送的原始数据相同，示意图如图 3-1 所示（该示例仅为大致示意图，实际运行还需要对相关参数进行设计）。

要求：

（1）提供运行结果截图，显示出发送的数据和接收到的数据相同。

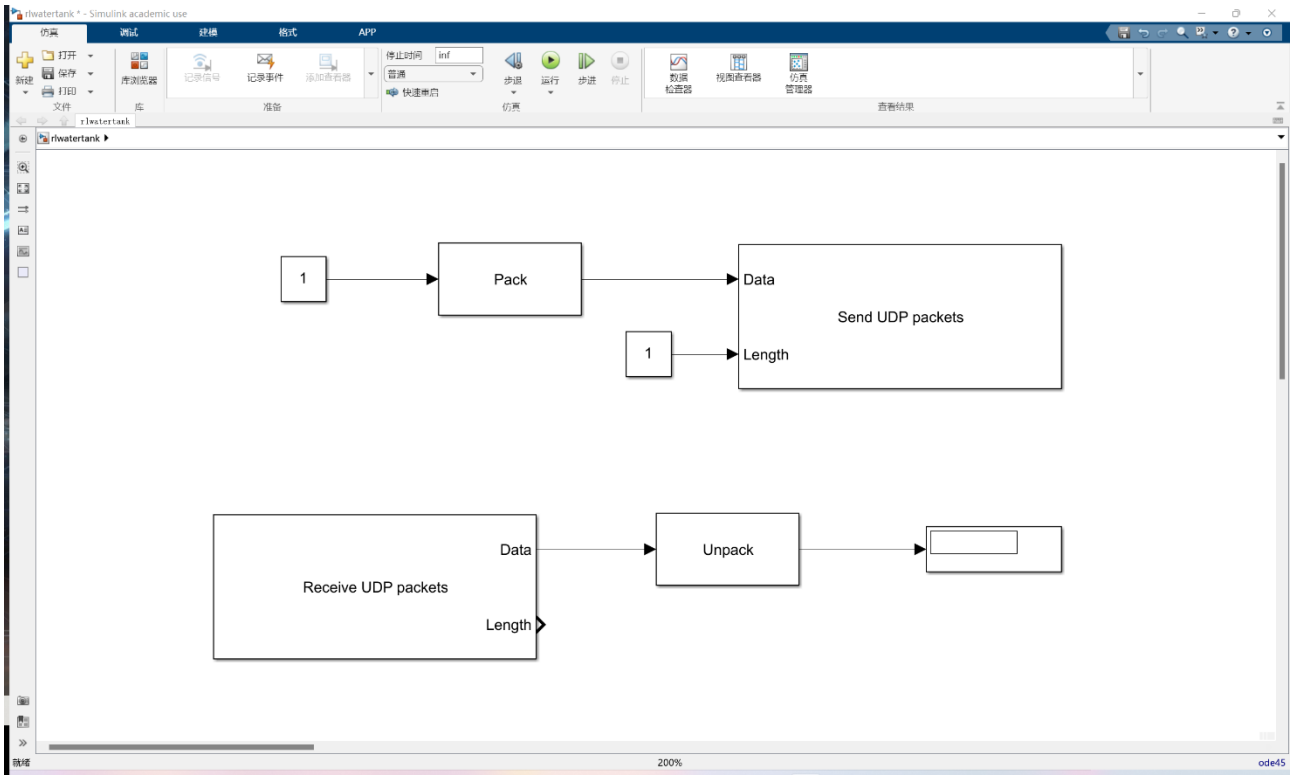


图 3-1 网络通信结构示意图

4. 在 rlwatertank.slx 的基础上，使用网络通信将 Water-Tank System 分离为一个单独的 plant 系统，其输入参数为 agent 输出的 action，其返回值为 plant 系统针对 action 做出反应后的观察输出（observation），示意图如图 4-1 所示（该示例仅为大致示意图，实际运行起来还需要对相关参数进行设计）。

要求：

（1）提供训练过程截图（同 02 次作业“Reinforcement Learning Episode Manager”截图、及详细信息截图）。

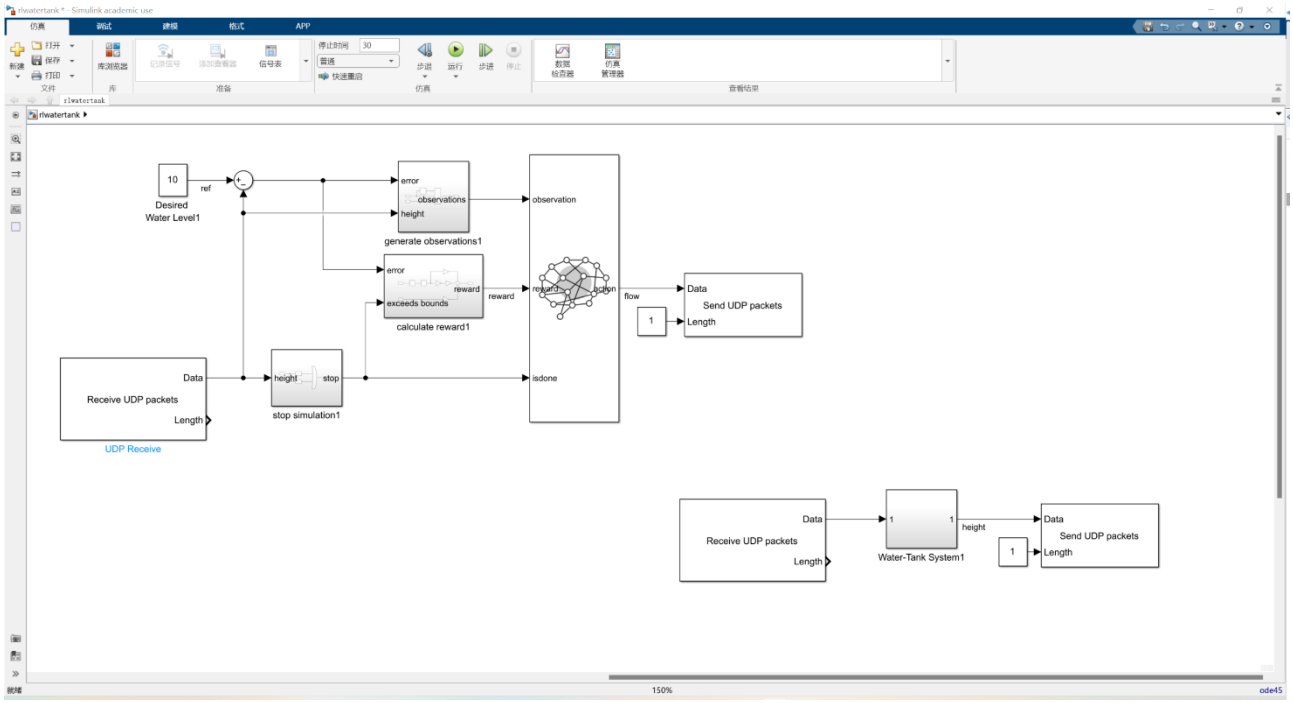


图 4-1　Water-Tank System 分离结构示意图

5. 由于在实际的复杂系统中，网络参数不会如本次作业中的 Water-Tank System 一样只有一个，而是会涉及到较为复杂的数据传输。针对该情况，请自定义一个较为复杂的数据，至少包括向量、整数、布尔值三种，完成对应网络请求的收发，示例如图 5-1（该示例仅为大致示意图，实际运行起来还需要对相关参数进行设计）。

要求：

（1）在作业报告中说明自己自定义的数据都有哪些；

（2）提供运行结果截图，显示出发送的数据和接收到的数据相同。

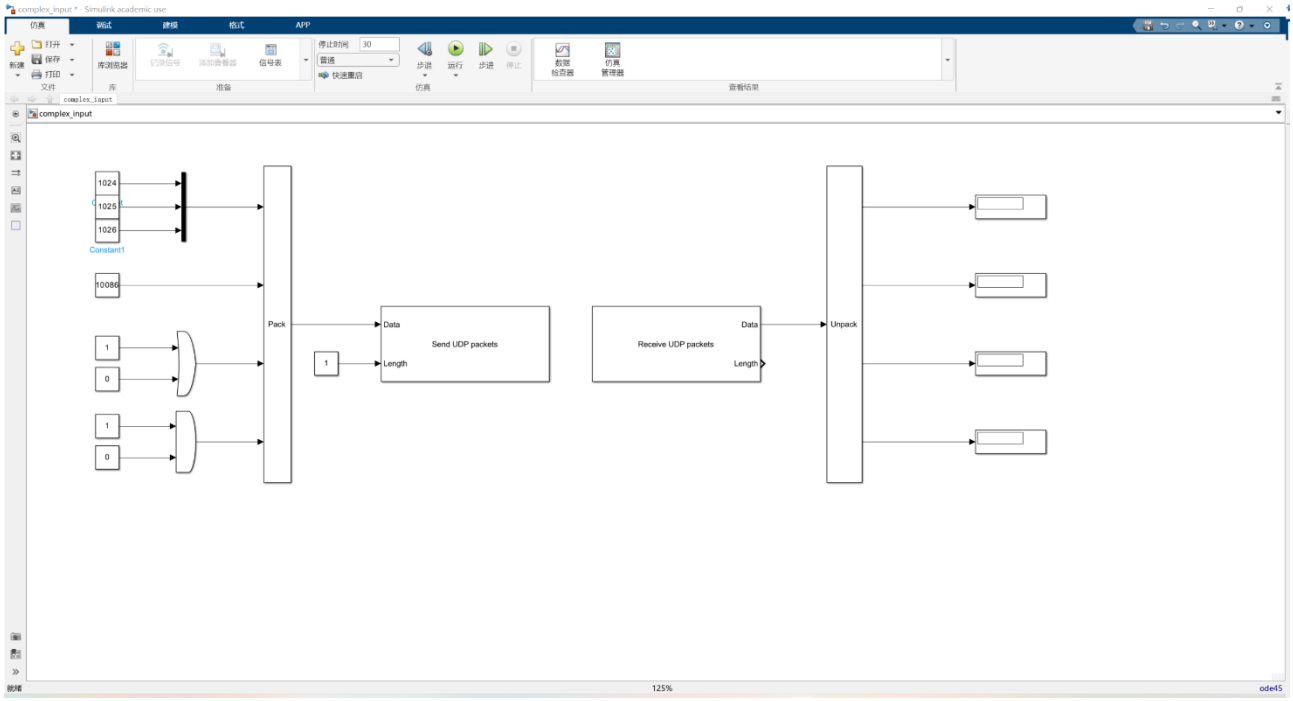


图 5-1 复杂参数网络通信结构示意图

作业报告在课程 Canvas 系统上进行提交，截止时间 2025.04.06，22:00PM

本次作业责任助教：朱雨阳、任青松